

# Анализ соответствия проекта "HydroSphere" строительным нормам и правилам

Дата анализа: 19.07.2026  
Проект: HydroSphere (hydrolib)  
Анализируемые документы:

- СП 33-101-2003 "Определение основных расчетных гидрологических характеристик"
- СП 529.1325800.2023 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства"
- СП 482.1325800.2020 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства"
- СП 58.13330.2019 "Гидротехнические сооружения. Основные положения"

## 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

Проект представляет собой специализированное ПО для гидрологических расчетов, включающее:

### 1.1 Основные модули:

- Гидравлические расчеты** (`core/hydraulics.py`) - расчет расходов воды по формуле Маннинга
- Морфометрия русла** (`core/profile.py`) - обработка поперечных профилей с разделением на русло и пойму
- Статистический анализ** (`core/stats/`) - комплексный анализ гидрологических рядов
- Графический интерфейс** (`gui/main_window.py`) - интерфейс для работы с данными

### 1.2 Функциональность статистического модуля:

- Расчет статистических параметров с поправками на автокорреляцию
- Построение кривых обеспеченности (Пирсона III, Крицкого-Менкеля, нормальное распределение)
- Анализ трендов (линейный тренд, тест Манна-Кендалла, наклон Сена, тест Петтитта)
- Проверка однородности (критерии Граббса и Диксона)
- Восстановление пропущенных данных методом регрессии

## 2. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ СП 33-101-2003

### □ СООТВЕТСТВИЯ:

#### 2.1 Статистическая обработка данных (Раздел 5 СП 33-101-2003)

Файл: `core/stats/parameters.py`

```
def calculate_statistical_parameters(data, apply_autocorr_correction=True)
```

□ Реализовано:

- Расчет среднего значения ( $\bar{x}$ )
- Расчет СКО ( $\sigma$ )
- Коэффициент вариации ( $C_v$ )
- Коэффициент асимметрии ( $C_s$ )
- **Поправки на автокорреляцию** (согласно рекомендациям ГГИ):

```
if apply_autocorr_correction and r1 > 0.1 and n > 10:
    factor = np.sqrt((1 + r1) / (1 - r1))
    corrected_cv = cv * factor
    corrected_cs = cs * factor
```

## 2.2 Кривые обеспеченности (Раздел 6 СП 33-101-2003)

**Файл:** core/stats/frequency.py

□ **Реализованы методы:**

1. **Кривая Пирсона III типа** (п. 6.2 СП)
2. **Кривая Крицкого-Менкеля** через гамма-распределение (п. 6.3 СП):

```
def kritsky_menkel_ppf(probabilities, mean, cv, cs):
    if abs(cs) < 0.05:
        shape = 4.0 / (cv ** 2)
    else:
        shape = max(0.8, (2.0 / cs) ** 2)
    scale = mean / shape
    quantiles = stats.gamma.ppf(probabilities, a=shape, scale=scale)
```

3. Нормальное распределение
4. Эмпирическая кривая (интерполяция)

□ **Стандартные обеспеченности** (согласно п. 6.1):

- 1%, 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, 80%, 90%, 95%, 99%

## 2.3 Проверка однородности рядов (Раздел 4 СП 33-101-2003)

**Файл:** core/stats/homogeneity.py

□ **Реализованы критерии:**

- **Критерий Граббса** с учетом асимметрии:

```
def grubbs_test(data, alpha=0.05):
    cs = stats.skew(data, bias=False)
    G = np.max(np.abs(data - mean)) / std
    G_crit = get_grubbs_critical(n, alpha, cs)
```

- **Критерий Диксона (Q-тест)** с учетом асимметрии

## 2.4 Анализ трендов (п. 4.2 СП 33-101-2003)

Файл: core/stats/trends.py

□ Реализовано:

- Линейный тренд с доверительным интервалом
- **Тест Манна-Кендалла** (непараметрический метод)
- Наклон Сена (медианный наклон)
- **Тест Петтитта** для обнаружения точки изменения

## 2.5 Гидравлические расчеты (Раздел 7 СП 33-101-2003)

Файл: core/hydraulics.py

□ Формула Маннинга (п. 7.5 СП):

```
def calculate_q_manning(omega, chi, n, i, cos_alpha=1.0):  
    R = omega / chi # Гидравлический радиус  
    q = (1.0 / n) * omega * (R ** (2.0 / 3.0)) * math.sqrt(i) * cos_alpha
```

□ Учитываемые параметры:

- Площадь живого сечения ( $\omega$ )
- Смоченный периметр ( $\chi$ )
- Коэффициент шероховатости ( $n$ )
- Уклон ( $i$ )
- Угол наклона русла ( $\cos \alpha$ )

## □□ ЧАСТИЧНЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ:

### 2.6 Разделение русла на отсеки

Файл: core/profile.py:121-135

□□ Проблема: Функция `get_geometry_by_compartments()` возвращает заглушки:

```
return {  
    'total': total,  
    'ruslo': total.copy(), # ← Не разделяет!  
    'left_poyma': {'omega': 0.0, 'b': 0.0, 'chi': 0.0}, # ← Всегда 0  
    'right_poyma': {'omega': 0.0, 'b': 0.0, 'chi': 0.0}  
}
```

**Требование СП 33-101-2003 (п. 7.4):** При расчете расходов необходимо разделение на русловую и пойменные части с различными коэффициентами шероховатости.

**Рекомендация:** Реализовать полноценное разделение на отсеки по границам поймы.

---

## 3. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ СП 529.1325800.2023

**Область применения:** Инженерно-геодезические изыскания для строительства

## Оценка применимости:

❑ **НЕ ПРИМЕНИМО** - Проект не выполняет:

- Геодезические съемки местности
- Создание топографических планов
- Трассирование
- Разбивочные работы
- Геодезический мониторинг деформаций

❑ **Косвенное соответствие:** Проект работает с данными поперечных профилей (`ProfilePoint` с координатами  $B, H$ ), которые являются **результатом** геодезических изысканий, выполненных согласно СП 529.

**Вывод:** Проект является инструментом **обработки** геодезических данных, а не их получения.

---

## 4. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ СП 482.1325800.2020

**Область применения:** Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства

❑ **СООТВЕТСТВИЯ:**

### 4.1 Обработка гидрологических данных (Раздел 8 СП 482)

**Файл:** `core/stats/data_loader.py`

❑ Проект обрабатывает временные ряды гидрологических наблюдений:

- Загрузка данных по гидропостам
- Группировка по годам
- Вычисление базовых статистик

### 4.2 Статистическая обработка (п. 8.5 СП 482)

❑ **Реализовано согласно требованиям:**

- Оценка репрезентативности рядов наблюдений
- Проверка однородности и стационарности
- Расчет расчетных гидрологических характеристик различной обеспеченности
- Учет автокорреляции при коротких рядах

### 4.3 Восстановление пропущенных данных (п. 8.4 СП 482)

**Файл:** `core/stats/missing_data.py`

❑ Реализован метод регрессии для восстановления:

```
def fill_missing_with_regression(df_target, df_analog, year_col, value_col)
```

## □□ РЕКОМЕНДАЦИИ:

### 4.4 Минимальная продолжительность рядов наблюдений

□□ **Не проверяется** минимальная продолжительность ряда согласно п. 8.2 СП 482:

- Для рек с преимущественно снеговым питанием:  $\geq 25$  лет
- Для рек с дождевым питанием:  $\geq 30$  лет
- Для редких событий ( $P < 1\%$ ):  $\geq 50$  лет

**Рекомендация:** Добавить проверку длины ряда с предупреждением пользователя.

### 4.5 Документирование методики

□□ Недостаточно документации по методике расчетов в формате технического отчета согласно Разделу 9 СП 482.

---

## 5. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ СП 58.13330.2019

**Область применения:** Гидротехнические сооружения. Основные положения

### □ СООТВЕТСТВИЯ:

#### 5.1 Расчетные гидрологические характеристики (Раздел 6 СП 58)

□ Проект позволяет определять:

- Максимальные расходы различной обеспеченности (для расчета пропускной способности)
- Минимальные расходы (для водоснабжения)
- Кривые связи  $Q = f(H)$

**Файл:** `core/hydraulics.py`, `core/profile.py`

#### 5.2 Морфометрия русла (п. 6.3 СП 58)

□ Учитываются морфометрические характеристики:

- Поперечные профили русла
- Разделение на русло и пойму (в разработке)
- Различные коэффициенты шероховатости для русла и поймы

#### 5.3 Статистические методы (Приложение Г СП 58)

□ Соответствие методикам расчета расчетных гидрологических характеристик:

- Распределение Пирсона III типа
- Трехпараметрические распределения

## □□ ОГРАНИЧЕНИЯ:

5.4 Классы капитальности сооружений

□ Проект не содержит привязки расчетов к классам капитальности ГТС (I-IV классы) и соответствующим обеспеченностям согласно Таблице 6.1 СП 58.

**Рекомендация:** Добавить справочную таблицу классов ГТС с рекомендуемыми обеспеченностями.

5.5 Учет ледовых явлений

□ Не реализован расчет ледовых нагрузок и заторных явлений (Раздел 7 СП 58).

**Примечание:** Это узкоспециализированная задача, не являющаяся критичной для основного функционала.

6. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

| СП                  | Раздел                   | Соответствие      | Примечание                         |
|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|
| СП 33-101-2003      | Статистические параметры | □ Полное          | С поправками на автокорреляцию     |
|                     | Кривые обеспеченности    | □ Полное          | Пирсон III, Крицкий-Менкель        |
|                     | Проверка однородности    | □ Полное          | Граббс, Диксон                     |
|                     | Анализ трендов           | □ Полное          | Манн-Кендалл, Петтит               |
|                     | Гидравлика (Маннинг)     | □ Полное          | Формула корректна                  |
|                     | Разделение на отсеки     | □□ Частичное      | Требует доработки                  |
| СП 529.1325800.2023 | Геодезические изыскания  | □ Не применимо    | Проект обрабатывает готовые данные |
| СП 482.1325800.2020 | Обработка гидрометданных | □ Полное          |                                    |
|                     | Статистическая обработка | □ Полное          |                                    |
|                     | Восстановление данных    | □ Полное          | Метод регрессии                    |
|                     | Минимальная длина ряда   | □□ Не проверяется | Рекомендуется добавить             |
|                     | Документирование         | □□ Частичное      | Требует техотчета                  |
| СП 58.13330.2019    | Расчетные характеристики | □ Полное          |                                    |
|                     | Морфометрия              | □ Полное          |                                    |
|                     | Классы ГТС               | □□ Отсутствует    | Рекомендуется справочник           |
|                     | Ледовые явления          | □ Не реализовано  | Не критично                        |

Легенда:

- □ Полное соответствие
- □□ Частичное соответствие / требует доработки
- □ Не соответствует
- □ Не применимо

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОРАБОТКЕ

ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ:

1.

#### **Разделение русла на отсеки (core/profile.py)**

- о Реализовать корректный расчет геометрии русла и левой/правой поймы
- о Применять соответствующие коэффициенты шероховатости  $n_{\text{ruslo}}$ ,  $n_{\text{left}}$ ,  $n_{\text{right}}$
- о Суммировать расходы по отсекам

2.

#### **Проверка минимальной длины ряда (core/stats/parameters.py)**

```
def validate_series_length(n, confidence_level):  
    """Проверка по СП 482.1325800.2020 п. 8.2"""  
    if confidence_level <= 0.01 and n < 50:  
        warnings.warn("Для P<1% требуется ряд ≥50 лет")  
    elif n < 25:  
        warnings.warn("Минимальная длина ряда 25–30 лет")
```

### **СРЕДНИЙ ПРИОРИТЕТ:**

3.

#### **Справочник классов ГТС (новый модуль)**

- о Таблица соответствия класс → обеспеченность согласно СП 58.13330.2019
- о Интеграция в GUI для автоматического выбора расчетных обеспеченностей

4.

#### **Расширенная документация**

- о Методика расчетов в формате технического отчета
- о Ссылки на используемые нормативные документы
- о Примеры расчетов с пояснениями

### **НИЗКИЙ ПРИОРИТЕТ:**

5.

#### **Экспорт результатов**

- о Формирование отчета по форме СП 482 (Раздел 9)
- о Экспорт в форматах Word/PDF с графиками

6.

#### **Дополнительные проверки**

- о Критерий Стьюдента для сравнения выборок
- о Критерий Фишера для сравнения дисперсий
- о Расчет доверительных интервалов для квантилей

---

## **8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**ОБЩАЯ ОЦЕНКА:** □□□□ (4/5)

Проект "HydroSphere" в целом **соответствует** основным требованиям анализируемых СП и может

использоваться для:

- ☐ Статистической обработки гидрологических рядов наблюдений
- ☐ Построения кривых обеспеченности по нормативным методикам
- ☐ Проверки однородности и стационарности рядов
- ☐ Гидравлических расчетов по формуле Маннинга
- ☐ Построения связей  $Q = f(H)$

### Критические замечания:

☐ **1 критическое несоответствие:** Неполная реализация разделения русла на отсеки (русло + пойма), что требуется СП 33-101-2003 п. 7.4 для корректного расчета расходов в пойменных условиях.

### Рекомендации по применению:

#### Можно применять для:

- Предварительных расчетов и анализа данных
- Учебных целей
- Научно-исследовательских работ
- Проектирования ГТС IV класса (некапитальных)

#### С ограничениями для:

- Проектирования капитальных ГТС (I-III класс) - требуется независимая проверка расчетов
- Официальных изысканий - необходимо оформление технического отчета согласно СП 482

---

**Составил:** Claude (Kiro AI)

**Дата:** 19.07.2026

**Версия ПО:** HydroSphere